

Esame di Calcolatori Elettronici T

1 Febbraio 2017 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di **2 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **256 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti **4 periferiche a 8 bit**, già progettate, denominate **INPUT_PORT_i** ($i=[A,B,C,D]$), in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*.

Gli accessi alle periferiche dovranno essere **serializzati**, sin dall'avvio mediante un'opportuna rete logica, in accordo all'ordine temporale (mutuamente esclusivo alle singole periferiche) seguente: **INPUT_PORT_A, INPUT_PORT_B, INPUT_PORT_C, INPUT_PORT_D, INPUT_PORT_C, INPUT_PORT_B**. Ciascun dato, una volta letto da una periferica, dovrà essere memorizzato all'indirizzo **FFFFFF0h**. Al termine di **ogni** sequenza di trasferimenti come quella appena definita **dovrà essere invertito automaticamente, mediante un'opportuna rete logica, lo stato di un LED (all'avvio del sistema spento) e si dovrà riabilitare (automaticamente) la medesima sequenza temporale di trasferimenti**. Tutte le periferiche saranno utilizzate unicamente per le finalità indicate.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare indicando **quali sono i segnali di chip-select necessari**
- Progettare il sistema **minimizzando il numero di risorse necessarie, il numero di istruzioni eseguite dall'interrupt handler e risolvendo eventuali criticità**
- Utilizzare i **comandi asincroni unicamente per l'inizializzazione dei dispositivi**
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler*, **commentando in modo chiaro ogni istruzione**, che consente di gestire il problema in accordo alle specifiche assumendo che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Soluzioni **interamente software NON saranno considerate valide**